

Programación 2

T.P: 1

Contenido

Consignas.....	3
Desarrollo	8
Punto 1	8
Punto 2	8
Punto 3	9
Punto 4	9
Punto 5	10
Punto 6	10
Punto 7	11
Punto 8	11
Punto 9	11
Punto 10	12

Consignas

PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 1: Introducción a Java

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la instalación y configuración del entorno de desarrollo, manipulación de datos, operadores matemáticos y depuración de código en Java, mediante ejercicios prácticos introductorios.

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
Instalación y entorno	Almacenan el conjunto de países
Variables y tipos de datos	Representan los datos de cada país (nombre, población, superficie, etc.)
Entrada y salida	Separan las operaciones: carga, búsqueda, estadísticas, ordenamientos
Operadores aritméticos	Aplican filtros y validaciones según criterios
Caracteres especiales	Permite ordenar países por población, nombre, superficie, etc.
Expresiones e instrucciones	Permiten obtener indicadores clave del dataset
Tipos de datos y conversiones	Lectura del dataset desde un archivo CSV
Debugging y errores comunes	Identificación y corrección de errores de compilación.
Pruebas de escritorio	Análisis paso a paso de ejecución de código.

CASO PRÁCTICO

El trabajo consiste en resolver una serie de ejercicios introductorios en Java que permitan:

- Configurar correctamente el entorno de desarrollo (Java JDK y NetBeans).
- Crear programas básicos que imprimen mensajes en consola.
- Declarar variables de distintos tipos y manipular sus valores.
- Leer datos ingresados por el usuario usando **Scanner**.
- Realizar operaciones aritméticas básicas.
- Aplicar caracteres de escape para dar formato a la salida.
- Analizar diferencias entre expresiones e instrucciones.
- Detectar y corregir errores simples en el código.
- Comprender el comportamiento del lenguaje mediante pruebas de escritorio.

1. Verificar que tienes instalado Java JDK y NetBeans
 - a. Confirma que tienes Java JDK instalado ejecutando el siguiente comando en la terminal: **java -version**
 - b. Abre NetBeans, crea un nuevo proyecto y configura el modo oscuro.
 - c. Toma una captura de pantalla del entorno configurado y agrégala a tu entrega.
2. Escribir y ejecutar un programa básico en Java.
 - a. Creá una clase llamada **HolaMundo**.
 - b. Escribe un programa que imprima el mensaje: **¡Hola, Java!**
 - c. Ejecuta el programa en NetBeans y adjunta una captura del resultado en la consola.
3. Crea un programa que declare las siguientes variables con valores asignados:
 - a. String nombre
 - b. int edad
 - c. double altura
 - d. boolean estudiante

Imprime los valores en pantalla usando **System.out.println()**.

4. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su nombre y edad, y luego los muestre en pantalla. Usa **Scanner** para capturar los datos.
5. Escribe un programa que solicite dos números enteros y realice las siguientes operaciones:
 - a. Suma
 - b. Resta
 - c. Multiplicación
 - d. División

Muestra los resultados en la consola.

6. Escribe un programa que muestre el siguiente mensaje en consola:

Nombre: Juan Pérez

Edad: 30 años

Dirección: "Calle Falsa 123"

Usa caracteres de escape (`\n`, `\"`) en `System.out.println()`.

7. Analiza el siguiente código y responde: ¿Cuáles son expresiones y cuáles son instrucciones? Explica la diferencia en un breve párrafo.

```
int x = 10; // Línea 1
```

```
x = x + 5; // Línea 2
```

```
System.out.println(x); // Línea 3
```

8. Manejar conversiones de tipo y división en Java.
- Escribe un programa que divida dos números enteros ingresados por el usuario.
 - Modifica el código para usar `double` en lugar de `int` y compara los resultados.
9. Corrige el siguiente código para que funcione correctamente. Explica qué error tenía y cómo lo solucionaste.

```
import java.util.Scanner;

public class ErrorEjemplo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingresa tu nombre: ");

        String nombre = scanner.nextInt(); // ERROR

        System.out.println("Hola, " + nombre);

    }

}
```

6. Escribe un programa que muestre el siguiente mensaje en consola:

Nombre: Juan Pérez

Edad: 30 años

Dirección: "Calle Falsa 123"

Usa caracteres de escape (`\n`, `\"`) en `System.out.println()`.

7. Analiza el siguiente código y responde: ¿Cuáles son expresiones y cuáles son instrucciones? Explica la diferencia en un breve párrafo.

```
int x = 10; // Línea 1
```

```
x = x + 5; // Línea 2
```

```
System.out.println(x); // Línea 3
```

8. Manejar conversiones de tipo y división en Java.
- Escribe un programa que divida dos números enteros ingresados por el usuario.
 - Modifica el código para usar `double` en lugar de `int` y compara los resultados.
9. Corrige el siguiente código para que funcione correctamente. Explica qué error tenía y cómo lo solucionaste.

```
import java.util.Scanner;

public class ErrorEjemplo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingresa tu nombre: ");

        String nombre = scanner.nextInt(); // ERROR

        System.out.println("Hola, " + nombre);

    }

}
```

10. Completa la tabla de prueba de escritorio para el siguiente código. ¿Cuál es el valor de **resultado** y por qué?

```
public class PruebaEscritorio {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 5;  
        int b = 2;  
        int resultado = a / b;  
        System.out.println("Resultado: " + resultado);  
    }  
}
```

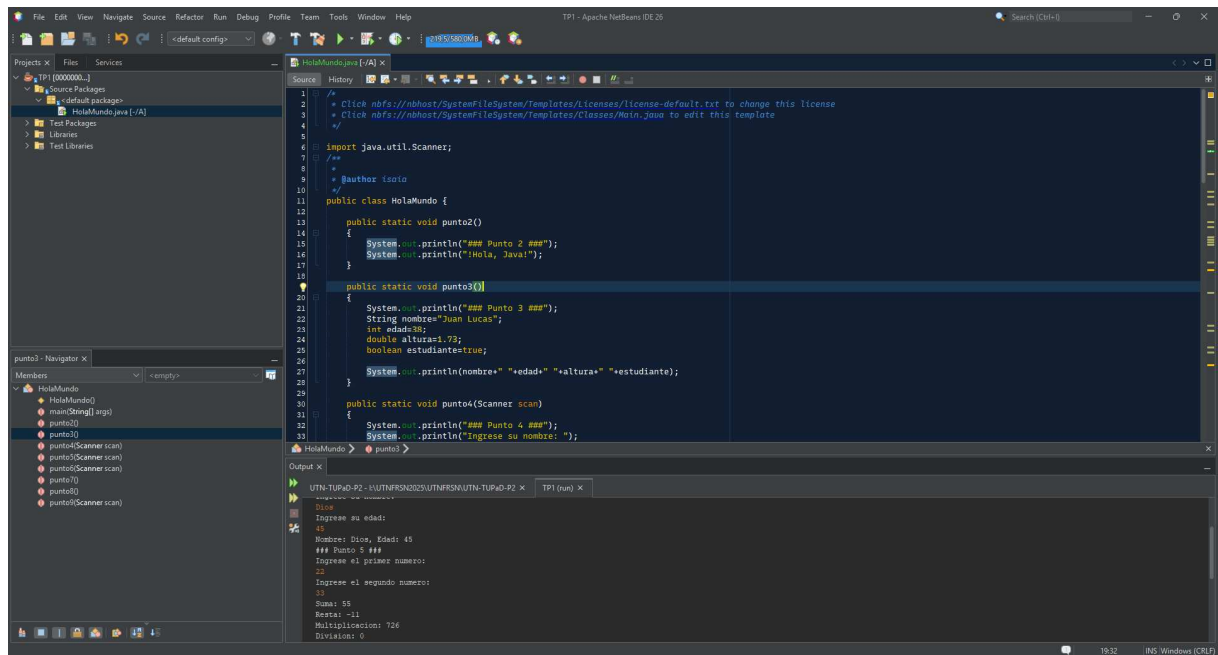
CONCLUSIONES ESPERADAS

- Reforzar los conceptos fundamentales del lenguaje Java.
- Familiarizarse con la estructura básica de un programa en Java.
- Aprender a depurar errores comunes.
- Comprender la importancia de las conversiones de tipo y expresiones.
- Adquirir habilidades prácticas para manipular entradas/salidas y variables.
- Aplicar el uso de herramientas como NetBeans y prácticas de depuración.

Desarrollo

Nota: Los ejercicios se modularizaron en funciones, el código completo se puede visualizar en GitHub <https://github.com/jovelar/UTN-TUPaD-P2/tree/main/TP1/TP1/src>

Punto 1



```

1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template
4  */
5
6  import java.util.Scanner;
7
8  /**
9   *
10  * @author isaia
11  */
12  public class HolaMundo {
13
14      public static void punto2()
15      {
16          System.out.println("### Punto 2 ###");
17          System.out.println("¡Hola, Java!");
18      }
19
20      public static void punto3()
21      {
22          System.out.println("### Punto 3 ###");
23          String nombres="Juan Lucas";
24          int edad=45;
25          double altura=1.73;
26          boolean estudiante=true;
27
28          System.out.println(nombres+" "+edad+" "+altura+" "+estudiante);
29      }
30
31      public static void punto4(Scanner scan)
32      {
33          System.out.println("### Punto 4 ###");
34          System.out.println("Ingrese su nombre: ");
35      }
36  }

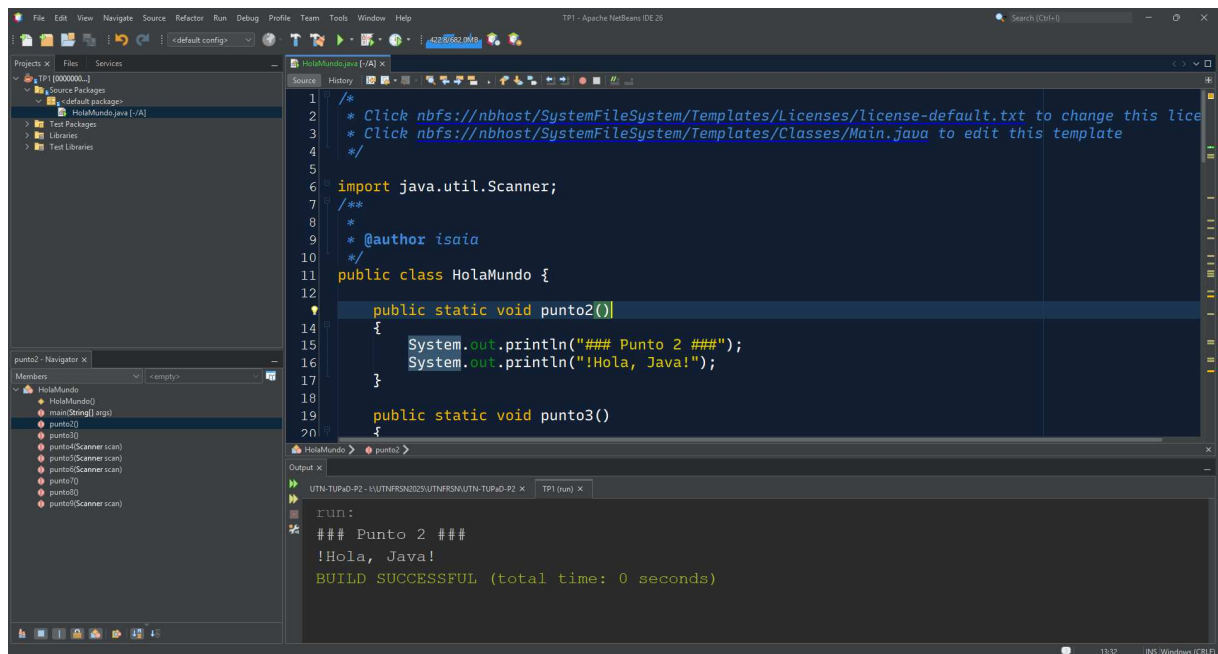
```

```

UTN-TUPaD-P2 - UTNFRS2023/UTNFRS2023/UTN-TUPaD-P2 x TP1 (run) x
UTN-TUPaD-P2 - UTNFRS2023/UTNFRS2023/UTN-TUPaD-P2 x
Ingresar su edad:
45
Nombre: Juan, Edad: 45
### Punto 3 ###
Ingrese el primer numero:
23
Ingrese el segundo numero:
53
Suma: 55
Resta: -11
Multiplicacion: 726
Division: 0

```

Punto 2



```

1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template
4  */
5
6  import java.util.Scanner;
7
8  /**
9   *
10  * @author isaia
11  */
12  public class HolaMundo {
13
14      public static void punto2()
15      {
16          System.out.println("### Punto 2 ###");
17          System.out.println("¡Hola, Java!");
18      }
19
20      public static void punto3()
21      {
22      }
23  }

```

```

UTN-TUPaD-P2 - UTNFRS2023/UTNFRS2023/UTN-TUPaD-P2 x TP1 (run) x
UTN-TUPaD-P2 - UTNFRS2023/UTNFRS2023/UTN-TUPaD-P2 x
### Punto 2 ###
¡Hola, Java!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Punto 3

```
public static void punto3()
{
    String nombre="Juan Lucas";
    int edad=38;
    double altura=1.73;
    boolean estudiante=true;

    System.out.println(nombre+" "+edad+" "+altura+" "+estudiante);
}
```

Punto 4

```
public static void punto4(Scanner scan)
{
    System.out.println("Ingrese su nombre: ");
    String nombre=scan.nextLine();
    System.out.println("Ingrese su edad: ");
    int edad=scan.nextInt();

    System.out.println("Nombre: "+nombre+", Edad: "+edad);
}
```

Punto 5

```
public static void punto5(Scanner scan)
{
    System.out.println("Ingrese el primer numero: ");
    int numero1=scan.nextInt();
    System.out.println("Ingrese el segundo numero: ");
    int numero2=scan.nextInt();

    System.out.println("Suma: "+(numero1+numero2));
    System.out.println("Resta: "+(numero1-numero2));
    System.out.println("Multiplicacion: "+(numero1*numero2));
    System.out.println("Division: "+(numero1/numero2));
}
```

Punto 6

```
public static void punto6(Scanner scan)
{
    System.out.println("Nombre: Juan Perez \n Edad: 30 años \n Direccion: \"Calle Falsa
123\"");
}
```

Punto 7

```
int x=10; //Linea 1  
x=x+5; //Linea 2  
System.out.println(x); //Linea 3
```

Lineas 1 y 2 corresponden a expresiones, dado que se estan definiendo e inicializando variables.

Linea 3 corresponde a una instrucción, dado que se esta llamando a un método para mostrar la variable x.

Punto 8

```
public static void punto8()  
{  
    int numero1=10;  
    int numero2=7;  
  
    System.out.println(numero1/numero2);  
  
    System.out.println((float)(numero1/numero2)); //Casteo a float  
}
```

Punto 9

```
public static void punto9(Scanner scan)  
{  
    System.out.println("Ingresa tu nombre: ");  
    String nombre=scan.nextLine();  
    System.out.println("Hola, "+nombre);  
}
```

Punto 10

Codigo	Variables		
	a	b	resultado
<pre> public class PruebaEscritorio { public static void main(String[] args) { int a = 5; int b = 2; int resultado = a / b; System.out.println("Resultado: " + resultado); } } </pre>	no definido	no definido	no definido
	no definido	no definido	no definido
	5	no definido	no definido
	5	2	no definido
	5	2	2
	5	2	2